

Feuille de TD n°15

Arithmétique

PGCD, PPCM et nombres premiers

1 Exercice

★★★

Calculer $33 \wedge 28$ avec l'algorithme d'Euclide.

2 Exercice

★★★★

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.

En déduire, à l'aide d'une récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p - n$ est divisible par p .

3 Exercice

★★★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4 \mid 5^n + 3$.

4 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. Montrer que $b \mid a$ si, et seulement si, $2^b - 1 \mid 2^a - 1$.

5 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Q1. On suppose que $2^n - 1$ est premier. Montrer que n est premier.

Q2. La réciproque est-elle vraie ?

6 Exercice

★★★★

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. Montrer que les diviseurs de $a \wedge b$ sont exactement les diviseurs communs à a et b .

7 Exercice

★★★

Soit a et b deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On écrit leur décomposition en facteurs premiers :

$$a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p} \text{ et } b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$$

Q1. Pourquoi ces deux produits sont-ils en réalité finis ?

Q2. Expliciter $a \wedge b$ et $a \vee b$ à l'aide de ces décompositions.

Q3. En déduire que $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.